LN_Education

CORRIGÉ — SÉRIE D'EXERCICES N° 1

Chapitre 1 — L'ensemble des nombres rationnels : présentation

Année scolaire : 2026–2027	TD N° 1	Mathématiques
Nom : _____	Thème : nombres rationnels	Date : _____

CORRIGÉ — EXERCICE 1

— $\frac{15}{3} = 5$ et $\frac{-20}{4} = -5$: entiers.

— $\frac{1,4}{2} = 0,7$, $\frac{15}{6} = 2,5$ et $\frac{-0,45}{-0,5} = 0,9$: décimaux non entiers.

— $\frac{2}{3} = 0,666\ldots$: rationnel non décimal.

CORRIGÉ — EXERCICE 2

$\frac{42}{7} = 6$ et $\frac{-3,6}{-1,2} = 3$ sont entiers. $\frac{-18}{5} = -3,6$ et $\frac{5}{4} = 1,25$ sont décimaux non entiers. $\frac{7}{3} = 2,333\ldots$ est rationnel non décimal. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ est irrationnel.

CORRIGÉ — ACTIVITÉ 1

Le quotient de deux nombres de même signe est positif ; celui de deux nombres de signes contraires est négatif. Les équations donnent $x = \frac{7}{-4} = -\frac{7}{4}$, $y = -\frac{7}{4}$ et $z = \frac{-7}{4} = -\frac{7}{4}$. Ainsi $\frac{7}{-4} = \frac{-7}{4} = -\frac{7}{4}$.

CORRIGÉ — ACTIVITÉ 2

Deux nombres négatifs ont un quotient positif ; un numérateur positif et un dénominateur négatif donnent un quotient négatif. $a = \frac{5}{-3}$, $b = -\frac{5}{3}$ et $c = \frac{-5}{3}$, donc $\frac{5}{-3} = \frac{-5}{3} = -\frac{5}{3}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 3

$\frac{-42}{5} = -\frac{42}{5}$; $\frac{-42}{-5} = \frac{42}{5}$; $\frac{-12}{-2,5} = \frac{12}{2,5}$; $\frac{3,2}{-7} = -\frac{3,2}{7}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 4

$\frac{18}{-5} = -\frac{18}{5}$; $\frac{-24}{-6} = \frac{24}{6}$; $\frac{-9}{-1,5} = \frac{9}{1,5}$; $\frac{-5,4}{3} = -\frac{5,4}{3}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 5

a) $x = \frac{-3}{-2,5} = 1,2$.

b) $x = \frac{-2,2}{4} = -0,55$.

c) $x = \frac{-8,5}{-5} = 1,7$.

d) $x = \frac{4,8}{-3,2} = -1,5$.

CORRIGÉ — EXERCICE 6

a) $x = \frac{-2}{-1,6} = 1,25$.

b) $x = \frac{-3,5}{5} = -0,7$.

c) $x = \frac{-5,1}{-2} = 2,55$.

d) $x = \frac{2,7}{-4,5} = -0,6$.

CORRIGÉ — ACTIVITÉ 3

1. Le facteur vaut $x = \frac{15,5}{-5} = -3,1$. 2. $-4x = 9 \Rightarrow x = \frac{9}{-4} = -2,25$. $-4(-2,2) = 8,8 \neq 9$ et $-4(-2,3) = 9,2 \neq 9$. La valeur décimale exacte est $-2,25$. 3. $\frac{-12}{48} = -0,25$ (oui) ; $\frac{24}{-40} = -0,6$ (oui) ; $\frac{21}{3} = 7$ (oui) ; $\frac{-19}{3}$ (non) ; $\frac{45}{100} = 0,45$ (oui) ; $\frac{-38}{-5} = 7,6$ (oui).

LN_EDUCATION

Pour vos commandes ou des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 — www.lneducation.sn

CORRIGÉ — ACTIVITÉ 4

1. Le facteur vaut $\frac{7{,}4}{-2} = -3{,}7$. 2. $x = \frac{6}{-5} = -1{,}2$. $-5(-1{,}1) = 5{,}5 \neq 6$ et $-5(-1{,}3) = 6{,}5 \neq 6$. La valeur exacte est $-1{,}2$. 3. $\frac{-14}{35} = -0{,}4$ (oui) ; $\frac{16}{-20} = -0{,}8$ (oui) ; $\frac{28}{4} = 7$ (oui) ; $\frac{-13}{6}$ (non) ; $\frac{35}{100} = 0{,}35$ (oui) ; $\frac{-25}{-4} = 6{,}25$ (oui).

CORRIGÉ — EXERCICE 7

-18, 5 et $\frac{150}{-3} = -50$ sont entiers. 1,2, $\frac{-11}{4} = -2{,}75$ et $\frac{4{,}25}{-2} = -2{,}125$ sont décimaux. $\frac{21{,}5}{-6} = -\frac{43}{12} = -3{,}5833\ldots$ est rationnel non décimal. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ est irrationnel. Les entiers et les décimaux sont aussi rationnels.

CORRIGÉ — EXERCICE 8

-7, 0, $\frac{9}{3} = 3$ et $\frac{-100}{4} = -25$ sont entiers. $-3{,}4$ et $\frac{-1{,}25}{0{,}5} = -2{,}5$ sont décimaux non entiers. $\frac{7}{6} = 1{,}1666\ldots$ est rationnel non décimal. $\frac{\pi}{2}$ est irrationnel.

CORRIGÉ — EXERCICE 9

Exemples de nombres irrationnels : π, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ et e. La racine carrée d'un entier positif qui n'est pas un carré parfait est irrationnelle. π et e ont une écriture décimale infinie non périodique.

CORRIGÉ — EXERCICE 10

On a $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$. On peut placer 1,5 dans les décimaux non entiers et $\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots$ dans les rationnels hors des décimaux. Autres exemples : $-2{,}25$ et $-\frac{2}{3}$.

CORRIGÉ — ACTIVITÉ 5

$120(-1{,}5) = -180$, donc $-1{,}5 = \frac{-180}{120}$. $(-60)(-1{,}5) = 90$; $30(-1{,}5) = -45$; $15(-1{,}5) = -22{,}5$. Ainsi $\frac{-180}{120} = \frac{-22{,}5}{15} = \frac{-45}{30} = \frac{90}{-60}$ (chaque quotient vaut bien $-1{,}5$).

CORRIGÉ — ACTIVITÉ 6

$100(-2{,}4) = -240$, donc $-2{,}4 = \frac{-240}{100}$. $(-50)(-2{,}4) = 120$; $25(-2{,}4) = -60$; $10(-2{,}4) = -24$. Ainsi $\frac{-240}{100} = \frac{-24}{10} = \frac{-60}{25} = \frac{120}{-50}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 11

Égaux à $\frac{2}{-3} = -\frac{2}{3}$: $\frac{-36}{54}$, $\frac{-2}{3}$, $\frac{16}{-24}$ et $\frac{-8}{12}$. Égaux à $\frac{3}{4}$: $\frac{-9}{-12}$ et $\frac{36}{48}$. $\frac{12}{5}$ ne correspond à aucun des deux.

CORRIGÉ — EXERCICE 12

Égaux à $-\frac{3}{5}$: $\frac{-12}{20}$, $\frac{15}{-25}$ et $\frac{-18}{30}$. Égaux à $\frac{2}{5}$: $\frac{6}{15}$, $\frac{-8}{-20}$ et $\frac{10}{25}$.

LN_EDUCATION

Pour vos commandes ou des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 — www.lneducation.sn